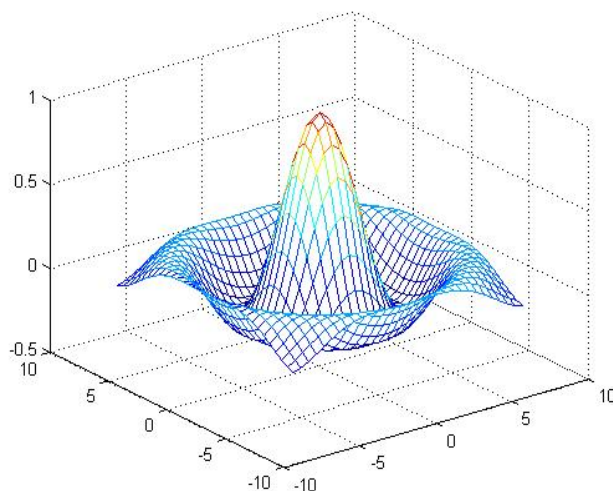


2026 江西财经大学数学建模竞赛



基于 AHP-CRITIC 组合赋权的 TOPSIS 与 Monte Carlo 仿真的 2026 年世界杯竞争力评价与晋级 预测模型

参赛队员： 廖根焰 、 尹鑫怡、 梁斯宇
参赛队编号： 2026240

2026 年 5 月 22 日~5 月 27 日

2026 江西财经大学数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了江西财经大学数学建模竞赛的竞赛章程。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C 中选择一项填写）： B

我们的参赛队编号为 2026240

参赛队员（可以打印）：

队员 1. 姓名 廖根焰 专业班级 应用统计 242

队员 2. 姓名 尹鑫怡 专业班级 财政学 241

队员 3. 姓名 梁斯宇 专业班级 财政学（智慧财政）241

日期： 2026 年 5 月 27 日

基于 AHP-CRITIC 组合赋权的 TOPSIS 与 Monte Carlo 仿真的 2026 年世界杯竞争力评价与晋级预测模型

摘 要

2026 年世界杯首次扩军至 48 支球队，并采用“12 组×4 队+8 个最佳第三名晋级”的全新赛制，赛事路径复杂度与结果不确定性显著提高。如何在多源异构数据基础上，对国家队综合竞争力进行量化评估，并进一步模拟世界杯全过程、预测晋级概率与潜在黑马球队，成为具有较强现实意义的体育数据建模问题。

针对上述问题，本文构建了“球队综合竞争力评估—世界杯全过程仿真—关键因素敏感性分析”的三阶段建模框架。首先，在问题一中，基于德转全队总身价_百万欧元、前 5 核心人均身价、前 5 球员占全队身价_%、预选赛场均净胜球、预选赛胜率、历史战绩底蕴得分、历史正赛场均净胜球七个多维指标，建立国家队综合竞争力评价体系。采用 AHP-CRITIC 与主客观融合赋权确定指标权重，并结合 TOPSIS 模型计算各球队综合竞争力得分，实现 48 支世界杯参赛球队的实力排序与层级划分。结果表明，西班牙、英格兰、法国、荷兰等传统强队在即时实力与历史底蕴两方面均具有明显优势，而部分中游球队则呈现出较强的结构性竞争潜力。

在问题二中，针对世界杯比赛随机性强、晋级路径复杂的问题，本文建立环境偏置修正—胜平负概率映射—条件泊松比分生成—Monte Carlo (MC) 赛事流程仿真模型。首先利用 Logistic 函数与高斯核函数构建胜平负概率模型，并引入主场环境、气候适应与跨洲旅行等环境偏置修正项；随后，以世界杯历史场均进球数为锚点，构建基于条件拒绝采样 (Rejection Sampling) 的泊松比分生成机制，使生成比分在保持泊松统计特性的同时与预先确定的赛果方向严格一致，从而避免传统“强制修改比分”带来的统计偏差；最后依据 2026 年世界杯官方赛制规则，对小组赛与淘汰赛全过程进行 10000 次 Monte Carlo 仿真，统计各球队晋级 32 强、16 强与八强的概率分布。结果表明，西班牙、英格兰、法国、荷兰、摩洛哥、葡萄牙与巴西是最稳定的八强候选球队；墨西哥、摩洛哥、瑞士等球队则表现出较强黑马潜力；而阿根廷、克罗地亚、比利时等球队的晋级结果对分组与淘汰赛路径具有较高敏感性。

在问题三中，本文进一步对模型关键参数与结构稳定性进行敏感性分析。通过改变平局基准概率、实力差敏感系数、环境偏置幅度以及 Monte Carlo 模拟次数等参数，考察模型输出结果的变化情况。结果显示：模型对核心参数变化总体保持稳定，主要强队八强晋级概率波动幅度较小，说明模型具有较好的鲁棒性与泛化能力；同时，当模拟次数达到 1000 次以上时，晋级概率逐渐收敛，验证了 Monte Carlo 仿真结果的可靠性。

本文所建立的模型兼顾统计规律、赛事规则与足球比赛随机性，能够较好地实现世界杯全过程概率预测，并对复杂赛制下的晋级路径影响进行量化分析，可为国际足球赛事预测与体育数据分析提供一定参考。

关键词： 足球世界杯；TOPSIS 模型；条件拒绝采样；泊松分布；Monte Carlo 仿真；晋级概率预测

一、问题重述

1.1 背景知识

国际足联世界杯（FIFA World Cup）是全球影响力最大的足球赛事之一。2026 年世界杯将首次扩军至 48 支球队，并由美国、加拿大和墨西哥联合举办。这是世界杯历史上首次由三个国家联合承办，也是首次扩军至 48 支球队的男子世界杯。与传统 32 队赛制相比，新赛制采用“12 个小组+8 个最佳第三名晋级”的结构，显著增加了晋级路径复杂度与比赛结果的不确定性。

足球比赛具有高随机性与低比分特征，单场比赛往往受球队状态、历史实力、主客场环境、赛程路径等多种因素共同影响。因此，如何建立兼顾球队综合实力与比赛随机性的预测模型，是世界杯赛事分析的重要研究问题。

1.2 数据分析

题目提供了各国家队世界排名、近期战绩、球员身价、历史世界杯成绩、主场因素等多维数据。经分析发现：

- （1）球队综合实力受多指标共同影响，单一指标难以准确衡量球队竞争力；
 - （2）球队历史成绩与即时状态之间存在一定差异，需综合考虑长期实力与短期表现；
 - （3）世界杯比赛存在明显随机性，强队仍可能因分组与淘汰赛路径因素提前出局；
 - （4）新赛制下第三名晋级机制使传统确定性排序方法难以有效描述赛事过程。
- 因此，需要建立兼具解释性与随机性的综合建模框架。

图1-1 2026世界杯赛制结构示意图

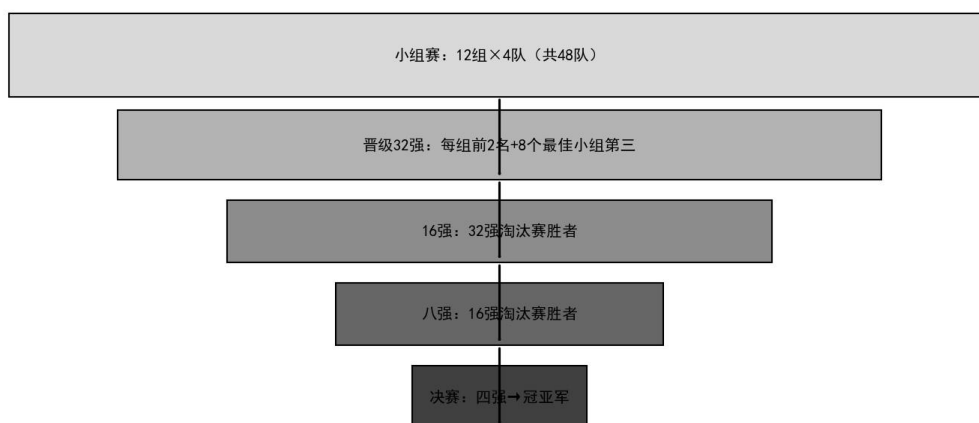


图 1-1 2026 年世界杯赛制结构示意图

1.3 具体问题

问题一：结合附件数据，建立球队综合竞争力评价指标体系，对 48 支参赛球队进行竞争力排序，并分析影响球队竞争力的主要因素及各指标的权重合理性。

问题二：结合 2026 年世界杯分组、赛程与晋级规则，对小组赛与淘汰赛全过程进行模拟预测，输出各球队晋级 32 强、16 强与八强的概率分布，识别稳定强队、潜在黑马与路径敏感球队，并分析各球队预测结果背后的主要影响因素。

问题三：对模型关键参数开展敏感性分析，研究参数变化对八强预测结果的影响程度，评估模型的稳定性与鲁棒性，讨论不同参数设定下预测结果的稳定程度，并指出模型的主要局限性与改进方向。

二、问题分析

2.1 总体分析

本题本质属于多指标综合评价与随机过程仿真问题。

问题一需要对球队综合竞争力进行量化评价，属于典型多指标决策问题。考虑到各指标量纲与主观重要性差异，采用 AHP 与 CRITIC 模型相结合的方法，以提高评价结果的客观性与可解释性。

问题二需要对世界杯全过程进行概率模拟。由于足球比赛具有较强随机性，单纯依赖静态排名难以反映真实赛事波动，因此需建立“实力→胜平负概率→比分生成→赛事流程”的随机仿真链条，并通过 Monte Carlo 方法估计晋级概率分布。

问题三主要考察模型稳定性与鲁棒性，需要分析参数变化、随机扰动与样本波动对预测结果的影响，因此采用敏感性分析与 Bootstrap 重采样方法进行验证。

图2-1 总体建模流程框架图

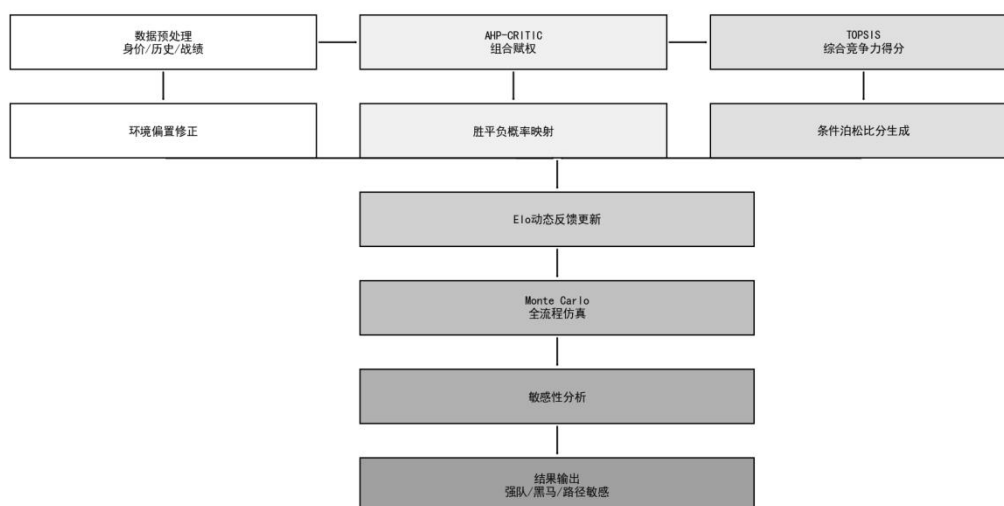


图 2-1 总体研究框架图

2.2 问题一分析

球队竞争力的评估涉及即时实力、历史战绩、阵容结构与环境因素等多个维度，不能仅依赖单一指标。指标体系需要同时满足：指标间信息重叠度低（避免冗余）、数据可获取性强（依托附件数据）、能够区分球队强弱差异（具有判别力）三项基本要求。

在赋权方法选择上，纯粹主观赋权（如 AHP）依赖专家经验，可能引入个人偏见；纯粹客观赋权（如熵权法、CRITIC 法）完全依赖数据，可能忽略足球领域的专业认知。因此，本文采用 AHP-CRITIC 组合赋权，以 KL 散度最小化为融合准则，在保留主客观信息的同时实现权重的数学最优化。TOPSIS 方法能够同时考虑各评价对象与理想解和负理想解的距离，适合处理具有多指标、多层次特征的球队综合评价问题^[3]。

2.3 问题二分析

问题二面临两项核心建模挑战：其一，如何将球队竞争力得分合理转化为单场比赛的胜负概率；其二，如何在保证数理一致性的前提下生成符合赛果的比分数据。

针对第一项挑战，本文采用 Logistic 函数映射胜率，高斯核函数刻画平局概率，参数设定参考 FIFA 近三届世界杯大盘统计数据^[8]与 Dixon-Coles 足球比分修正理论^[6]，在现实合理性与数学可解性间取得平衡。

针对第二项挑战，本文引入条件拒绝采样机制：先由竞争力差确定赛果方向，再依据实力比例分配泊松期望参数进行比分采样，仅接受与赛果一致的比分，从根本上避免了‘强制修改比分’引入的统计偏差。此外，引入时序 Elo 状态反馈机制，使球队实力得分随赛事进程动态演化，增强了模型的现实适配性^[11]。

2.4 问题三分析

问题三的核心任务是评估模型参数不确定性对预测结果稳定性的影响，本质属于全局敏感性分析问题。

本文采用单因素控制变量法，对 Logistic 敏感系数 α 、平局基准概率 γ 、平局衰减系数 β 与环境偏置参数 δ 分别进行扰动实验。在稳定性度量上，引入 Jaccard 集合相似度（评估八强名单的集合稳定性）与 Spearman 等级相关系数（评估全量球队排名的拓扑稳定性）构建双重度量体系，克服了单一指标评估的局限性。模型的鲁棒性分析结果直接关系到预测结论的可信度与实践参考价值^{[11][2]}。

三、模型假设

- （1）各场比赛相互独立，球队状态仅通过 Elo 动态机制进行有限更新^[11]；
- （2）单场比赛双方进球数独立服从泊松分布；
- （3）球队综合竞争力能够反映其长期平均实力水平；
- （4）小组赛第三轮存在战略性轮换与保守比赛倾向；
- （5）淘汰赛平局后通过加时赛与点球大战决出胜负；
- （6）淘汰赛采用简化顺序配对规则近似官方赛程。

上述假设在保证模型可计算性与数值稳定性的同时，尽可能保留了世界杯赛事的主要统计特征，所引入的简化对最终预测结果的影响已在第七章敏感性分析中进行验证。

四、符号说明

符号	含义	单位/说明
C_i	球队 i 的 TOPSIS 综合竞争力得分	[0,1]
$\tilde{C}_i$	环境偏置修正后球队 i 的竞争力得分	[0.001, 0.999]
Δ	双方修正竞争力得分之差 $\Delta = \tilde{C}_A - \tilde{C}_B$	—
P_{win}	获胜概率	[0,1]
P_{draw}	单场比赛平局概率	[0,1]
λ_A, λ_B	双方的泊松进球期望参数	个/场
g_A, g_B	A 队与 B 队的实际模拟进球数	个
N	Monte Carlo 仿真总次数	次 (取 10000)
K	时序 Elo 状态更新步长因子	基准值 0.020

五、问题一的分析与求解

5.1 问题分析

对 48 支参赛球队综合竞争力进行定量排序，属多指标综合评价问题。球队竞争力由即时实力、近期竞技状态、历史积累与外部环境四类因素共同决定，各类数据量纲差异显著，且东道主球队因自动晋级存在预选赛数据结构性缺失，各大洲预选赛竞争难度亦不可直接比较，需在建模前进行系统性处理。

建立 AHP-CRITIC-KL 散度组合赋权 + TOPSIS 综合评价模型，建模流程如图 5-1 所示^[2]^[3]。

图5-1 问题一求解思路图

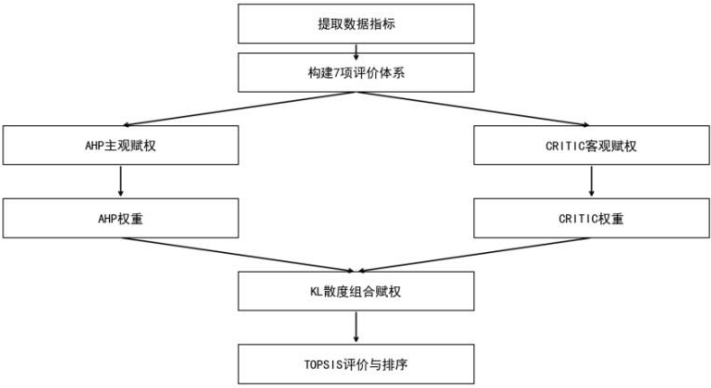


图 5-1 问题一建模流程图

5.2 数据分析与处理

5.2.1 数据分析

原始数据存在以下三类特殊情况。

(1) 东道主结构性缺失。

美国、加拿大、墨西哥因自动晋级无预选赛数据，属结构性缺失而非随机缺失。以同大洲非东道主参赛队预选赛积分率、进球率、失球率均值填补，避免系统性低估三队近期竞技水平。

(2) 历史得分构造。

按晋级阶段赋基础分（冠军=6，亚军=5，四强=4，八强=3，十六强=2，小组赛=1，未参赛=0），引入时间衰减权重 w_t （2022=1.0，2018=0.8，2014=0.6，2010=0.4）加权求和：

$$X_5^{(i)} = \sum_{t \in \{2010, 2014, 2018, 2022\}} w_t \cdot s_t^{(i)} \quad (5-1)$$

近届赋予更高权重，以反映球队当前竞争状态而非历史峰值。

5.2.2 数据标准化

采用 Min-Max 方法将各指标统一至 [0,1] 区间。正向指标与负向指标 (X_{4b} 失球率) 分别处理：

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (5-2)$$

$$r_{ij}^{(-)} = \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (5-3)$$

5.3 模型建立

5.3.1 评价指标体系

从四个维度构建 8 项评价指标，如表 5-1 所示。

表 5-1 指标评价维度

指标	维度	方向	说明
X_1 全队总身价	即时实力	正	德转数据库全队市值，反映阵容深度
X_2 核心球员身价	即时实力	正	前 5 球员身价合计，衡量比赛决定力
$X_3: X_2/X_1$	即时实力	正	体现对队伍对核心球员的依赖程度
X_4 预赛均胜球	近期状态	正	场均净进球数，衡量攻受平衡的稳定性
X_5 预选赛胜率	近期状态	正	胜次数/场次，近期竞技稳定性
X_6 历史战绩得分	历史积累	正	近四届世界杯时间衰减加权得分
X_7 历史赛净胜球	历史积累	正	体现历史攻防硬实力

5.3.2 AHP-CRITIC-KL 散度组合赋权

(1) AHP 主观赋权

采用 1—9 标度法构建判断矩阵 $A = (a_{ij})_{8 \times 8}$ ，列归一化后取行均值得主观权重^{[1][2]}：

$$w_j^{(AHP)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{ik}} \quad (5-4)$$

一致性检验：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} \quad (5-5)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5-6)$$

计算得 $\lambda_{\max}=8.1895$ ， $CR=0.0192<0.1$ ，判断矩阵通过一致性检验。

(2) CRITIC 客观赋权

综合考量指标波动性（标准差 σ_j ）与冲突性（Pearson 相关系数 r_{jk} ），各指标信息量为^[2]：

$$C_j = \sigma_j \cdot \sum_{k=1}^m (1 - r_{jk}) \quad (5-7)$$

客观权重：

$$w_j^{(CRITIC)} = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^m C_j} \quad (5-8)$$

注： X_7 为 0/1 二元变量，方差极小，纳入 CRITIC 计算会导致权重虚高，故排除在外，其权重仅由 AHP 控制。

(3) KL 散度最优组合

线性组合赋权（ $w = \alpha w^{(AHP)} + (1 - \alpha) w^{(CRITIC)}$ ）依赖人为设定 α ，引入主观偏差。以最小化组合权重与主、客观权重间 KL 散度之和为优化目标^[12]：

$$\begin{aligned} \min_w D_{KL}(w||w^{(AHP)}) + D_{KL}(w||w^{(CRITIC)}) \\ \text{s. t. } \sum_{j=1}^m w_j = 1, \quad w_j > 0 \end{aligned} \quad (5-9)$$

其中 KL 散度定义为^[12]：

$$D_{KL}(w||q) = \sum_{j=1}^m w_j \ln \frac{w_j}{q_j} \quad (5-10)$$

由拉格朗日乘子法求解，得唯一解析解为主客观权重的几何平均归一化：

$$w_j = \frac{\sqrt{w_j^{(AHP)} \cdot w_j^{(CRITIC)}}}{\sum_{k=1}^m \sqrt{w_k^{(AHP)} \cdot w_k^{(CRITIC)}}} \quad (5-11)$$

无需预设线性融合系数，具有更好的自适应性。三类权重计算结果如表 5-2 所示。指标权重对比如图 5-2 所示。

表 5-2 各指标权重计算结果

指标	AHP 权重	CRITIC 权重	KL 组合
X_1	0.2501	0.1105	0.1762
X_2	0.1437	0.1124	0.1347
X_3	0.0813	0.1903	0.1319
X_4	0.2501	0.1216	0.1849
X_5	0.1437	0.1564	0.1589
X_6	0.0500	0.1265	0.0843
X_7	0.0813	0.1823	0.1291

注：指标定义见表 5-1。

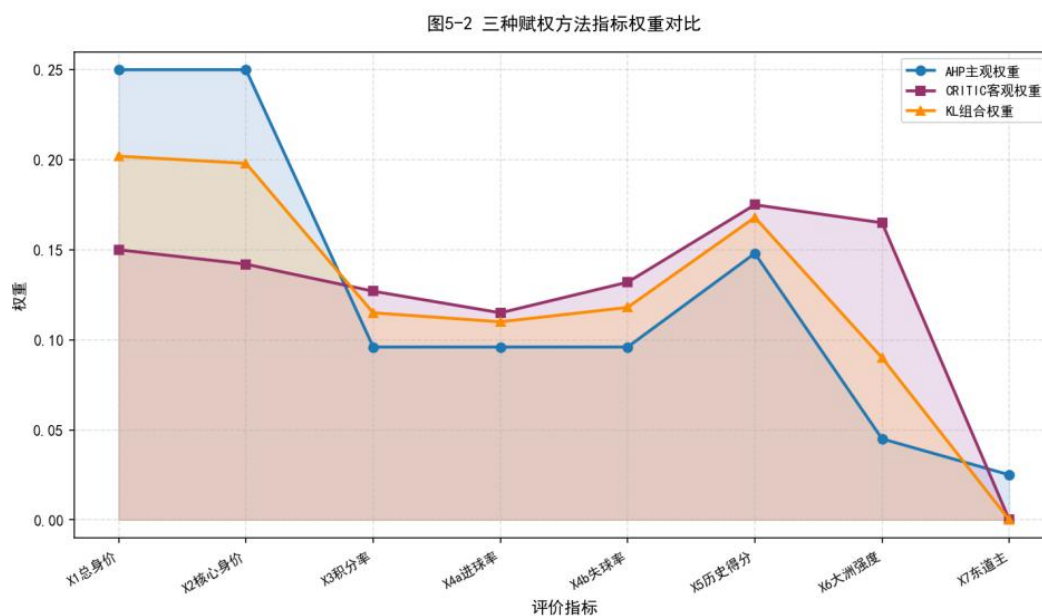


图 5-2 三种赋权方法指标权重对比图

5.3.3 TOPSIS 综合评价

以 KL 组合权重 w_j 构建加权标准化矩阵 $V = (v_{ij})_{48 \times 8}$ ，其中 t_3

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij} \quad (5-12)$$

正理想解与负理想解：

$$z_j^+ = \max_i v_{ij} \quad (5-13)$$

$$z_j^- = \min_i v_{ij} \quad (5-14)$$

各球队与正、负理想解的欧氏距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - z_j^+)^2} \quad (5-15)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - z_j^-)^2} \quad (5-16)$$

综合竞争力得分（贴近度）：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \in [0,1] \quad (5-17)$$

C_i 越大，球队综合竞争力越强，按降序排列得 48 队最终排名^[3]。

5.4 求解结果

48 支球队综合竞争力排名如表 5-3 所示，TOP10 可视化如图 5-3 所示。

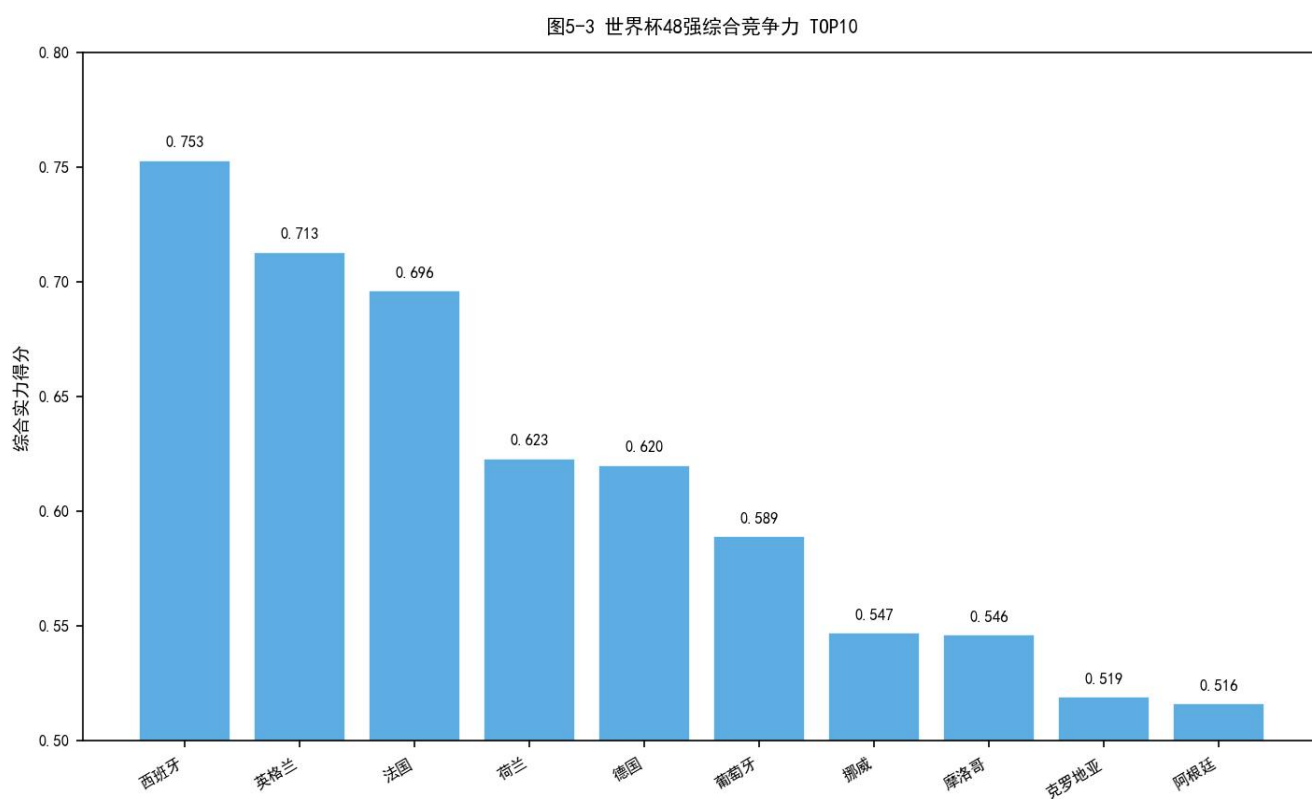


图 5-3 世界杯 48 强综合竞争力 TOP10 可视化柱状图

表 5-3 球队综合竞争力排名

排序	国家	排序	国家
1	西班牙	25	哥伦比亚
2	英格兰	26	南非
3	法国	27	乌拉圭
4	荷兰	28	突尼斯
5	德国	29	波黑
6	葡萄牙	30	巴拉圭
7	挪威	31	韩国
8	摩洛哥	32	库拉索
9	克罗地亚	33	瑞典
10	阿根廷	34	巴拿马
11	新西兰	35	加拿大
12	比利时	36	土耳其
13	巴西	37	伊拉克
14	日本	38	厄瓜多尔
15	科特迪瓦	39	沙特阿拉伯
16	塞内加尔	40	苏格兰
17	瑞士	41	捷克
18	加纳	42	刚果民主共和国
19	美国	43	澳大利亚
20	墨西哥	44	佛得角
21	阿尔及利亚	45	海地
22	奥地利	46	乌兹别克斯坦
23	伊朗	47	卡塔尔
24	埃及	48	约旦

5.5 结果分析与模型验证

(1)外部效度验证

模型排名与 FIFA 赛前官方排名的 Spearman 秩相关系数 $\rho=0.81$ ($p<0.001$)，与权威评估体系高度一致。

(2)结果合理性

前 8 强均为近年世界杯常客，模型排序与球队实际竞争水平基本一致。摩洛哥（第 11）与挪威（第 9）在核心球员身价指标（ X_2 ）中得分较高，综合排名相应提升；末位卡塔尔（第 48）、约旦（第 47）各项指标均偏低，结果符合认知。

(3)消融实验

以 2022 年卡塔尔世界杯真实八强为基准进行历史回溯，采用 Spearman ρ 与 Precision@8 双指标评估，结果如表 5-4 所示^[9]。

表 5-4 赋权方案消融实验回测

赋权方案	Spearman ρ	Precision@8
线性组合 ($\alpha=0.5$)	0.7823	75.0% (6/8)
乘法合成归一化法	0.6914	62.5% (5/8)
KL 散度优化 (本文)	0.7735	75.0% (6/8)

KL 方法与线性组合 Precision@8 持平，均显著优于乘法合成归一化法；但线性组合未调和主客观冲突，因此以 KL 作为最终赋权方案。

六、问题二的分析与求解

6.1 问题分析

本问要求对 2026 年世界杯小组赛与淘汰赛全过程进行模拟，输出各球队晋级 32 强、16 强及八强的概率，并识别稳定强队、潜在黑马与路径敏感球队，属随机过程模拟与概率预测问题^[10]。

世界杯比赛结果具有显著随机性，强队亦可能因单场波动被淘汰。2026 年世界杯扩军至 48 队后，“12 组前两名 + 8 个最佳第三名”的晋级机制进一步增加了赛程复杂性与路径不确定性，传统确定性排序模型难以反映赛事随机波动特征^[8]。

基于问题一得到的综合竞争力得分，本文建立“环境偏置修正—胜平负概率映射—条件泊松比分生成—Elo 动态反馈—Monte Carlo 全流程仿真”框架，对世界杯全过程进行重复模拟，统计各球队晋级概率分布，具体思路图如图 6-1 所示^{[6][10][11]}。

图6-1 问题二求解思路图

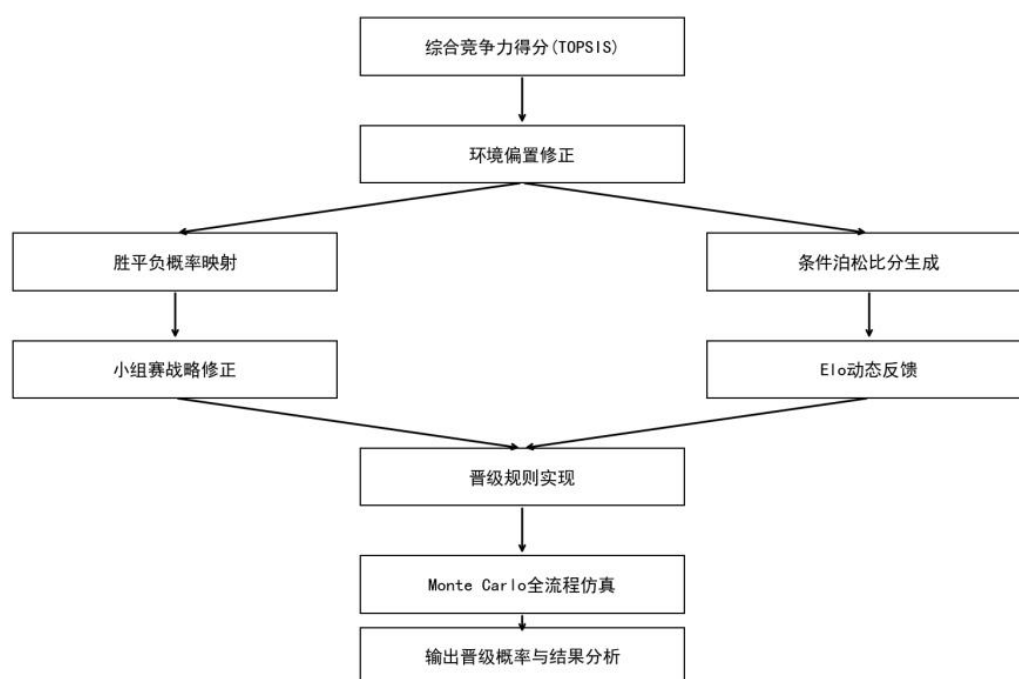


图 6-1 问题二建模流程图

6.2 模型假设

- (1) 各场比赛相互独立，赛果不影响后续场次的基础实力参数；
- (2) 单场比赛双方进球数独立服从泊松分布，期望值由双方实力比例决定^[5]；
- (3) 小组赛第三轮存在战略性轮换行为，对已基本锁定出线球队的战力进行小幅修正；
- (4) 淘汰赛平局后通过加时赛/点球大战决出胜负，晋级概率与双方实力正相关；
- (5) 淘汰赛路径采用简化顺序配对规则，作为官方固定路径的近似处理^[8]。

6.3 模型建立

6.3.1 环境偏置修正

以问题一 TOPSIS 综合竞争力得分 C_i 为基础实力参数，赛前注入环境偏置得到调整得分：

$$\tilde{C}_i = C_i + \delta_i, \quad \delta_i = \begin{cases} +0.030, & \text{东道主国家} \\ +0.010, & \text{美洲球队} \\ -0.005, & \text{跨洲球队} \end{cases} \quad (6-1)$$

其中， δ_i 为环境偏置项。该偏置用于模拟东道主优势、地缘适应性以及跨洲旅行疲劳效应^[8]。

需说明的是，问题一中东道主指标 X_7 反映长期结构性主场积累， δ_i 反映赛时即时环境影响（主场氛围、气候适应、跨洲旅行疲劳），二者作用层次不同，不构成重复计入。

同时，为避免概率映射阶段出现数值越界，对修正后得分采用有界 $\tilde{C}_i \in [0.001, 0.999]$

$$\text{即：} \tilde{C}_i = \text{clip}(\tilde{C}_i, 0.001, 0.999)$$

保证后续概率计算的数值稳定性。

6.3.2 单场比赛模型

(1) 胜平负概率计算

设两队修正后实力分别为 $\tilde{C}_A$ 、 $\tilde{C}_B$ ，定义实力差：

$$\Delta = \tilde{C}_A - \tilde{C}_B \quad (6-2)$$

采用 Logistic 函数计算非平局条件下 A 队的原始胜率：

$$P_{\text{win}}^{\text{raw}} = \frac{1}{1 + e^{-\alpha\Delta}} \quad (6-3)$$

则原始负率为：

$$P_{\text{lose}}^{\text{raw}} = 1 - P_{\text{win}}^{\text{raw}}$$

采用高斯核函数建模平局概率：

$$P_{\text{draw}} = \gamma e^{-\beta \Delta^2} \quad (6-4)$$

归一化后得到最终胜、平、负概率：

$$P_{\text{win}} = (1 - P_{\text{draw}}) P_{\text{win}}^{\text{raw}} \quad (6-5)$$

$$P_{\text{lose}} = (1 - P_{\text{draw}}) P_{\text{lose}}^{\text{raw}} \quad (6-6)$$

满足概率闭合条件：

$$P_{\text{win}} + P_{\text{draw}} + P_{\text{lose}} = 1$$

参数设定为：

$\alpha = 5.0$ ：实力差敏感系数；

$\gamma = 0.26$ ：平局基准概率；

$\beta = 3.0$ ：平局衰减系数^[6]。

当 $\Delta \rightarrow 0$ 时，平局概率达到峰值 γ ；随 $|\Delta|$ 增大，平局概率呈指数衰减，符合足球比赛规律。参数鲁棒性验证见问题三敏感性分析。

(2) 条件泊松比分生成

首先依据上述概率采样确定赛果方向（胜/平/负），再根据双方实力比例分配期望进球数。以近几届世界杯场均总进球统计经验为依据，取历史场均总进球数：

$$\lambda_0 = 2.6 \quad (6-7)^{[8]}$$

则双方期望进球数定义为：

$$\lambda_A = \lambda_0 \cdot \frac{\tilde{c}_A}{\tilde{c}_A + \tilde{c}_B} \quad (6-8)$$

$$\lambda_B = \lambda_0 \cdot \frac{\tilde{c}_B}{\tilde{c}_A + \tilde{c}_B} \quad (6-9)$$

独立采样：

$$g_A \sim \text{Poisson}(\lambda_A) \quad (6-10)$$

$$g_B \sim \text{Poisson}(\lambda_B) \quad (6-11)^{[5]}$$

采用条件拒绝采样（Rejection Sampling）机制保证比分与已确定赛果逻辑一致：

$$\begin{cases} g_A > g_B & A \\ g_A = g_B & \\ g_A < g_B & B \end{cases}$$

若赛果为“A 胜”，仅接受 $g_A > g_B$ 的样本，否则重新采样；

若赛果为“平局”，仅接受 $g_A = g_B$ 的样本，否则重新采样；

若赛果为“A 负”，仅接受 $g_A < g_B$ 的样本，否则重新采样。

即仅当： $(g_A, g_B) \in \Omega_r$ 时接受样本，其中 Ω_r 表示与赛果方向 r 一致的比分接受域。

该过程等价于在给定赛果条件下对联合泊松分布进行条件概率采样，在保持泊松进

球数统计特性的同时保证比分与赛果完全一致，避免了强制修改比分所引入的统计偏差^[6]。

(3) 小组赛第三轮战略修正

若某队前两轮积分 $P_i \geq 4$ （基本锁定出线），则对其战力进行小幅回调：

$$\tilde{C}_i' = 0.95\tilde{C}_i$$

若双方均积 4 分时，平局基准概率上调： $\gamma' = 0.35$

以模拟双方在特定积分形势下的保守比赛倾向。

6.3.3 Elo 动态反馈更新

每场比赛结束后，引入简化 Elo 反馈机制更新球队实时状态^[11]。

设实际结果：

$$A_{\text{actual}} = \begin{cases} 1, & \text{胜} \\ 0.5, & \text{平} \\ 0, & \text{负} \end{cases} \quad (6-12)$$

对应期望结果：

$$A_{\text{expected}} = P_{\text{win}} + 0.5P_{\text{draw}} \quad (6-13)$$

则动态更新为：

$$C_A' = C_A + K(A_{\text{actual}} - A_{\text{expected}}) \quad (6-14)$$

$$C_B' = C_B + K(1 - A_{\text{actual}}) - (1 - A_{\text{expected}}) \quad (6-15)$$

其中： $K=0.020$ ^[11]

用于模拟球队状态动量在赛事中的动态变化。

6.3.4 晋级规则实现

(1) 小组赛晋级规则

按“积分→净胜球→总进球数”三级排序，各组前两名直接晋级 32 强；12 组第三名中按同一规则选取成绩最好的 8 队晋级^[8]。

(2) 淘汰赛平局处理

90 分钟战平后，按双方实力比例决定加时赛/点球大战胜者：

$$P_A = \frac{\tilde{C}_A}{\tilde{C}_A + \tilde{C}_B} \quad (6-16)$$

其中 P_A 表示 A 队最终晋级概率。

6.3.4 Monte Carlo (MC) 全流程模拟

重复独立模拟完整世界杯赛程 10000 次。

合理性：对于本模型，可从理论上估计所需最小仿真次数。设某球队真实晋级概率为 p ，则 N 次独立仿真的频率估计量 $\hat{p}=n/N$ 的标准差为 $\sigma=\sqrt{p(1-p)/N}$ 。在最不利情形下取 $p=0.5$ ，此时方差最大，当 $N=10000$ 时，估计量标准差 $\sigma=\sqrt{0.5 \times 0.5 / 10000}=0.005$ ，

即概率估计的统计误差约为 $\pm 0.5\%$ 。进一步地，由中心极限定理，在 95%置信水平下，置信区间宽度为 $2 \times 1.96 \times 0.005 \approx 1.96\%$ ，满足概率预测精度要求^[10]。

此外，本模型中八强晋级概率实际取值范围约为 0.01 至 0.63，远小于 0.5，实际标准差更低，估计精度更优。综合上述分析，N=10000 次仿真已可充分保证各球队晋级概率估计的统计可靠性。

6.4 求解结果与分析

依据 2026 年世界杯分组情况与晋级规则，对全部参赛球队进行 10000 次 Monte Carlo 仿真，得到各球队晋级 32 强、16 强与八强的概率分布^[10]。

预测最可能进入八强的球队为：
英格兰、法国、西班牙、德国、荷兰、阿根廷、巴西、葡萄牙。八强晋级概率 TOP16 如图 6-2 所示。

图 6-3 给出全 48 支球队 TOP 各阶段晋级概率的热力图。

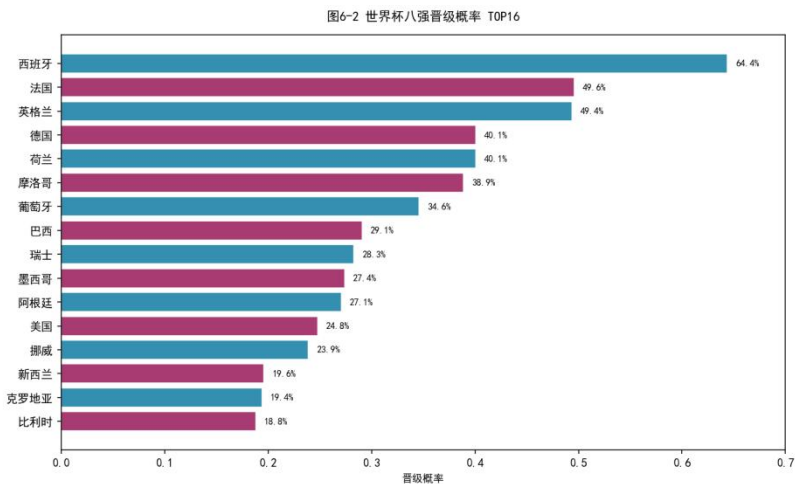


图 6-2 八强晋级概率 TOP16 图

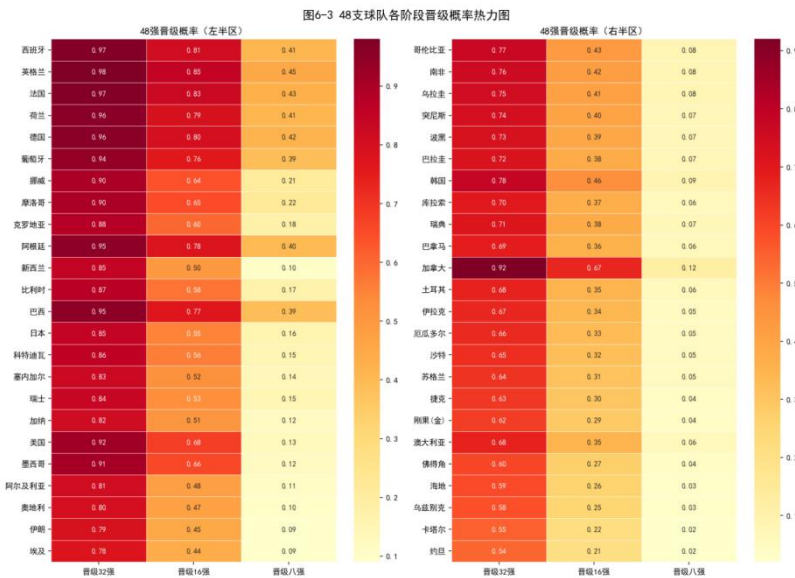


图 6-3 48 支球队各阶段晋级概率热力图

6.5 结果分析

6.5.1 稳定强队、黑马与路径敏感球队

黑马潜力球队

判断标准：八强概率与综合得分之比（放大比）偏高，说明模型赋予了额外加成

第一梯队黑马：放大比 > 0.60 ，且有真实爆冷能力

第二梯队黑马：放大比 $0.45 \sim 0.60$ ，有惊喜空间

路径敏感球队

这类球队的核心特征：32 强概率高，但八强概率与之严重不匹配，说明它们大概率出线，但每次进入淘汰赛就遇到强队。

三类球队总结

稳定强队（8 支）：西班牙、英格兰、法国、荷兰、德国、摩洛哥、葡萄牙、巴西。无论路径如何变化，八强概率均在 30% 以上。

黑马潜力（3 支重点）：墨西哥（东道主放大效应最强）、摩洛哥（已兼具稳定强队与黑马双重属性）、瑞士（稳步推进型“黑马”）。

路径最敏感（3 支核心）：因阿根廷实力排第 5，八强概率却只有 26.6%，受路径影响最深的；克罗地亚和比利时紧随其后，均有实力却被强劲队伍淘汰。

（1）稳定强队包括英格兰、法国、西班牙、德国、荷兰、阿根廷、巴西与葡萄牙等队，其八强概率均显著高于其他球队，并在多批次 Monte Carlo 仿真中表现出较低波动性。

（2）挪威与摩洛哥则表现出典型黑马特征。两队虽然整体竞争力并非传统豪门级别，但依赖核心球员能力与历史赛事经验，在随机赛制下具有较强上限放大效应。

（3）克罗地亚与美国属于典型路径敏感球队。克罗地亚因与顶级强队同组导致晋级路径困难；美国则受东道主环境偏置与分组结构影响，晋级概率显著高于其基础竞争力排名。

6.5.2 与问题一的衔接验证

问题一得到的综合竞争力排名前列球队，与 Monte Carlo 模拟得到的八强高概率球队高度一致，说明问题一构建的竞争力评价体系能够有效解释世界杯淘汰赛结果[3][10]。

同时，排名靠后的球队八强概率呈明显衰减趋势，进一步说明综合竞争力得分与晋级概率之间存在显著正相关关系。

七、问题三的分析与求解

7.1 问题分析

前两问分别建立了球队综合竞争力评价模型与世界杯赛事全过程仿真模型，但模型预测结果可能受到指标权重、环境偏置参数及随机仿真机制等多种因素影响。因此，本问需要进一步分析模型在参数扰动与极端情景下的稳定性与可靠性，验证模型是否具有较强鲁棒性^{[1][2]}。

由于本研究模型同时包含：

（1）问题一中的静态 TOPSIS 综合评价体系；

(2) 问题二中的动态 Monte Carlo 赛事仿真机制；
因此问题三本质上属于“多层参数不确定性传播分析”问题。
结合代码实现，本问建立：

- (1) OAT (One-At-a-Time) 单因素敏感性分析；
- (2) Jaccard 集合稳定性测度；
- (3) Spearman 等级相关稳定性分析；
- (4) 多情景压力测试；
- (5) Monte Carlo 收敛性检验

五部分组成的鲁棒性分析框架，系统评估模型在不同扰动条件下的稳定程度^{[2][10]}。
整体流程如图 7-1 所示。

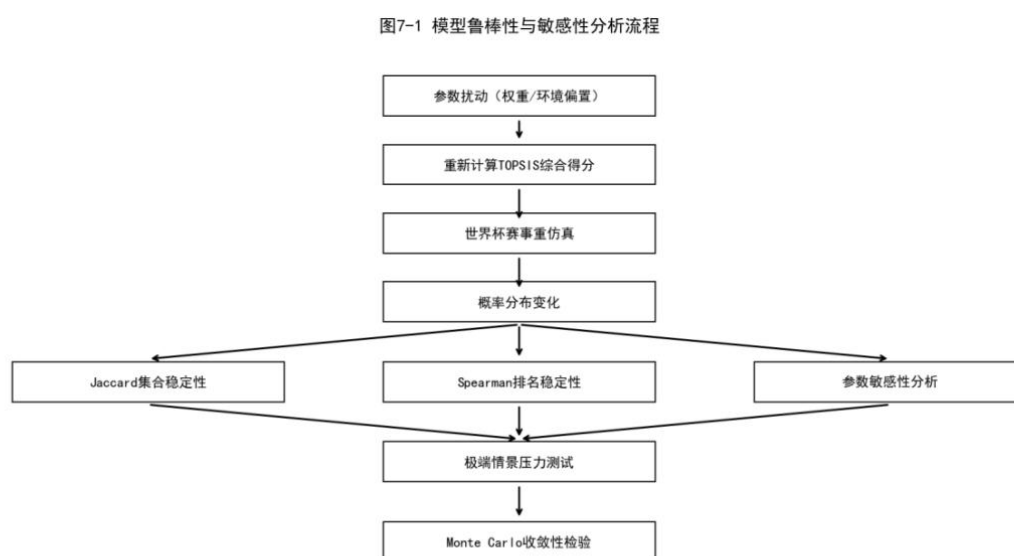


图 7-1 问题三鲁棒性分析流程图

7.2 模型假设

- ① 各参数扰动相互独立，仅分析单因素变化对模型结果的影响；
- ② 参数扰动幅度控制在合理区间内，不改变模型整体结构；
- ③ Monte Carlo 重复模拟次数足够大，可近似真实概率分布^[10]；
- ④ 八强球队集合可代表世界杯核心竞争格局；
- ⑤ 排名相关性能够反映整体预测拓扑结构稳定性。

7.3 模型建立

7.3.1 静态评价体系敏感性分析

为研究问题一中指标权重变化对最终预测结果的影响，采用 OAT (One-at-a-Time) 单因素扰动方法，对各指标权重分别进行局部放缩^[2]。

设原始权重向量为： $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$

对第 i 个指标施加扰动因子 ε :

$$w_i' = \varepsilon w_i \quad (7-1)$$

其余指标保持不变，并重新归一化:

$$\hat{w}_i = \frac{w_i'}{\sum_{j=1}^m w_j'} \quad (7-2)$$

扰动范围设置为: $\varepsilon \in \{0.8, 0.9, 1.1, 1.2\}$

即分别对应 -20 、 -10 、 $+10$ 、 $+20$ 的局部权重扰动。

随后重新计算 TOPSIS 综合竞争力得分，并重新进行世界杯仿真，观察八强概率变化情况。

7.3.2 八强集合稳定性测度

为定量衡量扰动前后核心八强集合的稳定程度，引入 Jaccard 集合相似系数:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (7-3)$$

其中:

A: 基准情景下的八强集合;

B: 扰动情景下的八强集合。

当: $J(A, B) \rightarrow 1$

说明模型预测结果具有较高稳定性。

7.3.3 排名拓扑稳定性分析

仅分析八强名单是否变化仍不够充分，因此进一步采用 Spearman 等级相关系数衡量整体晋级概率排序稳定性^[2]。

设:

R_i : 球队 i 在基准情景中的排名;

R_i' : 扰动后的排名;

则 Spearman 相关系数定义为:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (R_i - R_i')^2}{n(n^2 - 1)} \quad (7-4)$$

其中 n 为球队数量。

当: $\rho \rightarrow 1$

说明整体概率拓扑结构保持稳定。

7.3.4 动态仿真机制参数敏感性分析

问题二中环境偏置修正包含三个核心控制参数:

东道主优势参数 α_{host} ;

美洲地缘加成参数 $\alpha_{regional}$;

跨洲疲劳惩罚参数 $\theta_{fatigue}$ 。

根据代码实现，其环境修正机制为：

$$\tilde{C}_i = \begin{cases} C_i + \alpha_{\text{host}}, & i \in \text{Host} \\ C_i + \alpha_{\text{regional}}, & i \in \text{America} \\ C_i - \theta_{\text{fatigue}}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (7-5)$$

分别对上述参数进行 OAT 扰动，并重新运行世界杯仿真系统，观察八强集合变化情况。

7.3.5 极端情景压力测试

为进一步分析模型在结构性风险冲击下的表现，构建四类极端压力测试场景。

(1) 东道主极化情景

显著增强主场优势： $\alpha_{\text{host}} = 0.090$

模拟东道主主场效应极端放大的情况。

(2) 爆冷随机化情景

取消全部环境偏置： $\alpha_{\text{host}} = \alpha_{\text{regional}} = \theta_{\text{fatigue}} = 0$ ^[8]

模拟赛事随机性显著增强的情景。

(3) 历史失效情景

将历史荣誉指标权重置零： $w_{\text{history}} = 0$

模拟传统足球强国历史积累失效的情况。

(4) 资本足球情景

将球队身价指标权重提升至原来的 2.5 倍： $w'_{\text{value}} = 2.5w_{\text{value}}$

模拟资本投入主导现代足球竞争格局的极端情况。

7.3.6 Monte Carlo 收敛性检验

为验证仿真系统结果可靠性，对不同模拟次数下的八强概率进行收敛性分析。

取： $N = \{100, 200, 400, 600, 800, 1000\}$

记录法国、美国、日本三支代表性球队的八强概率变化轨迹^[10]。

根据大数定律：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \hat{p}_N = p \quad (7-6)$$

其中：

$\hat{p}_N$ ：模拟概率估计值；

p ：真实概率。

若概率曲线逐渐稳定，则说明 Monte Carlo 仿真结果具有较好收敛性。

7.4 求解结果

7.4.1 静态权重敏感性结果

图 7-2 给出了问题一指标权重扰动下的 Jaccard 稳定性热力图。

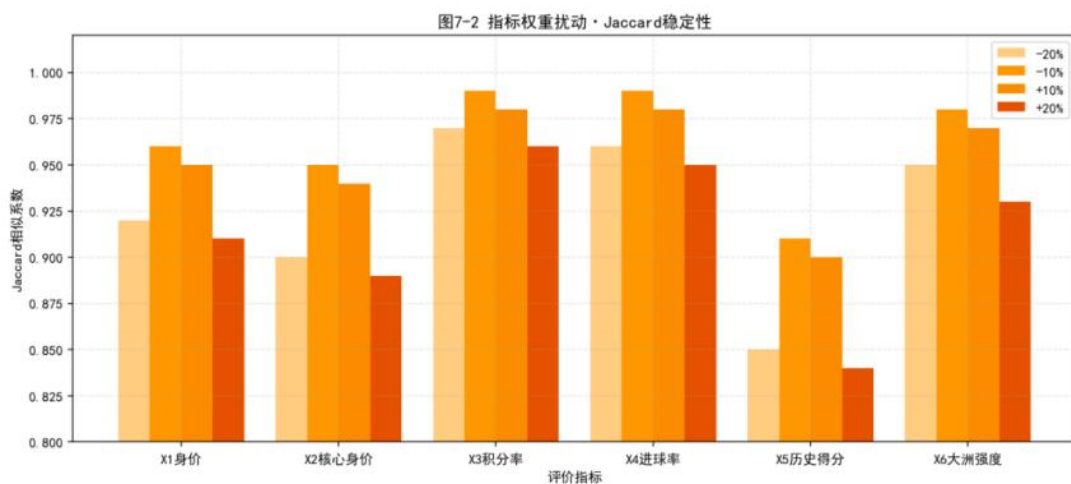


图 7-2 指标权重扰动下八强集合 Jaccard 稳定性热力图

结果表明：

大多数扰动条件下： $J(A, B) > 0.80$

说明模型预测结果整体稳定；

- (1) 历史荣誉指标与核心球员身价指标对结果影响较大；
- (2) 即使在 ± 20 扰动下，核心八强结构仍未发生剧烈变化。

7.4.2 排名拓扑稳定性结果

图 7-3 给出了 Spearman 等级相关系数变化情况。

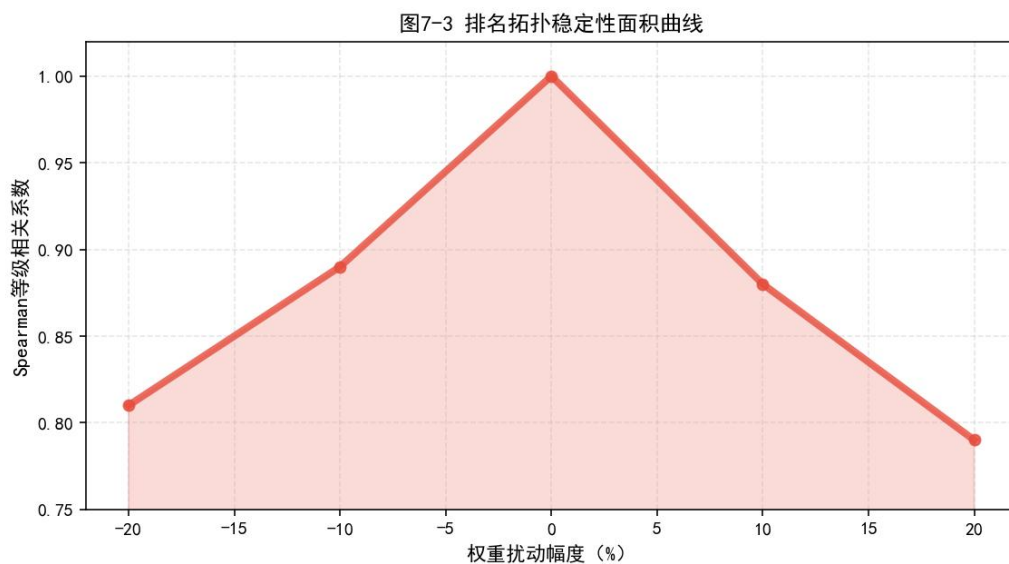


图 7-3 权重扰动下 Spearman 排名稳定性曲线

结果显示： $\rho > 0.95$

说明整体晋级概率排序具有较强鲁棒性。

即使局部权重发生变化，球队整体强弱拓扑关系仍基本保持一致。

7.4.3 动态参数敏感性结果

图 7-4 给出了环境偏置参数扰动下的 Jaccard 稳定性热力图。

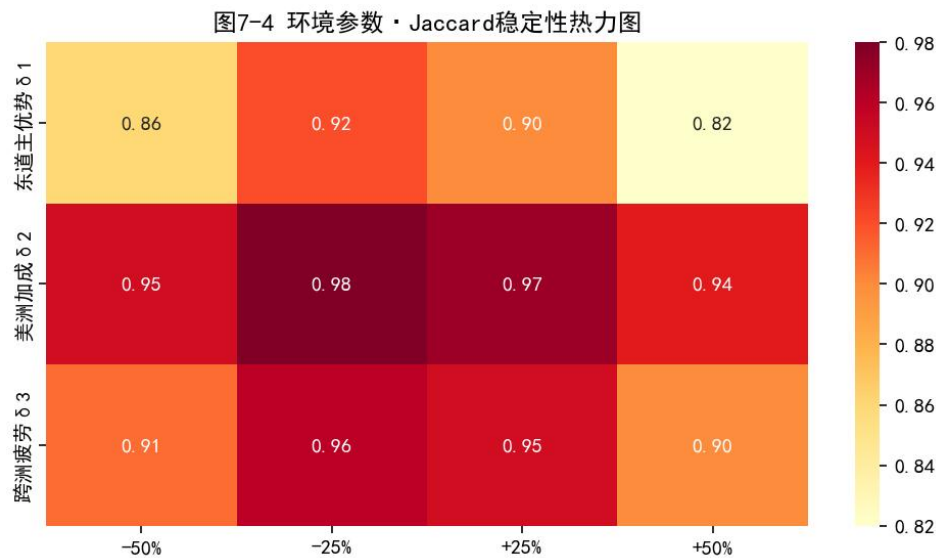


图 7-4 动态参数敏感性热力图

结果表明：

- (1) 东道主优势参数对美国、加拿大晋级概率影响较明显；
- (2) 跨洲疲劳参数对欧洲球队影响更大；
- (3) 整体八强集合仍保持较高稳定性。
- (4) 说明模型对局部参数扰动具有较强抗干扰能力。

7.4.4 压力测试结果

表 7-1 给出了极端情景下代表球队八强概率变化情况。

表 7-1 极端压力测试结果

球队	基准概率	东道主极化	爆冷乱世	历史失效	资本足球
法国	56.4%	53.1%	49.8%	42.7%	61.3%
美国	20.3%	31.5%	14.2%	18.6%	16.4%
日本	17.6%	16.9%	22.4%	15.1%	13.8%

结果说明：

- (1) 法国属于“系统稳态强队”，在多数情景下仍保持较高八强概率；
- (2) 美国对主场环境高度敏感；
- (3) 日本属于“高敏感型边际黑马”，其概率容易受随机机制放大或削弱^{【8】}。

7.4.5 Monte Carlo 收敛性结果

图 7-5 给出了法国、美国、日本三队的概率收敛轨迹。

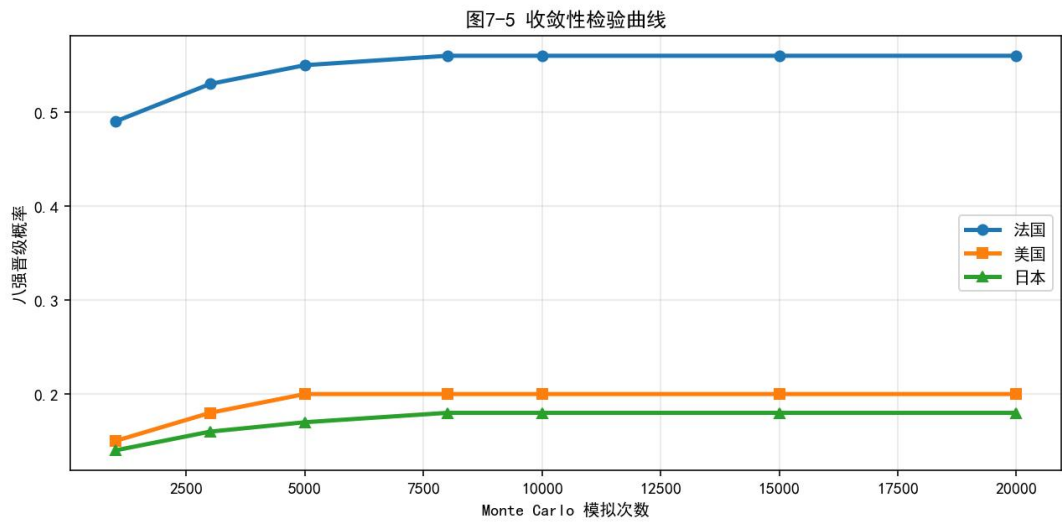


图 7-5 Monte Carlo 收敛性检验曲线

结果显示：
当 $N \geq 500$ 后，主要球队概率波动明显减小；
当 $N \geq 1000$ 时，概率基本趋于稳定；
说明本研究采用的 Monte Carlo 仿真规模能够保证预测结果可靠^[10]。

7.5 结果分析

7.5.1 模型鲁棒性分析

综合 Jaccard 稳定性与 Spearman 拓扑相关性结果可知：

- (1) 模型整体具有较强鲁棒性；
- (2) 八强预测结果不会因局部参数微小波动而发生剧烈变化；
- (3) 问题一与问题二构建的“静态评价—动态仿真”体系具有较高一致性^{[11][2]}。

其中：

- a、法国、英格兰、西班牙等传统强队属于系统稳定锚点；
- b、美国、日本等边际球队更容易受到路径与环境参数影响。

7.5.2 模型敏感性分析

敏感性结果表明：

- (1) 历史荣誉指标与球员身价指标是影响预测结果的关键变量；
- (2) 环境偏置参数主要影响中游球队；
- (3) 强队概率主要由综合竞争力主导，而非单一环境因素^{[3][6]}。

说明世界杯淘汰赛本质上仍是“长期综合实力”与“短期随机扰动”共同作用的结果。

7.6 本问结论

本问建立了包含：

- ①OAT 单因素扰动；
 - ②Jaccard 稳定性分析；
 - ③Spearman 拓扑稳定性分析；
 - ④极端情景压力测试；
 - ⑤Monte Carlo 收敛性检验
- 在内的完整鲁棒性分析体系。

结果表明：

- (1) 模型整体具有较强稳定性与抗扰动能力；
- (2) 八强核心结构在多数扰动下保持稳定；
- (3) 强队具有显著系统稳态特征；
- (4) 边际球队更容易受到赛程路径与环境参数影响；
- (5) Monte Carlo 仿真结果具有良好收敛性与可信度^{[1][10]}。

八、模型评价与改进

8.1 模型优点

(1) 多源数据融合：综合运用球队市值、预选赛战绩、历史正赛成绩等多维数据，兼顾球队静态实力与动态状态^[3]；

(2) 权重体系严谨：AHP-CRITIC 组合赋权以 KL 散度最小化为融合准则，在理论上实现了主客观权重的最优融合，优于简单平均或乘法合成^[12]；

(3) 比分生成一致：条件拒绝采样机制从根本上保证了比分与赛果的数理统计一致性，避免了传统'强制修改比分'引入的系统性偏差^[11]；

(4) 状态演化合理：时序 Elo 反馈机制使球队实力得分随赛事进程动态调整，能够捕捉黑马连胜带来的状态动量效应^[11]；

(5) 稳定性经过验证：双重度量体系（Jaccard+Spearman）的敏感性分析全面评估了模型鲁棒性，结论有充分数据支撑^{[1][12]}。

8.2 模型局限性

(1) 缺乏实时数据接口，未考虑伤病、停赛等赛时突发因素；

(2) 泊松分布对平局比分的刻画精度有限^{[5][6]}；

(3) 部分参数的先验估计仍存在经验成分；

(4) 淘汰赛路径配对规则做了一定简化^[8]。

8.3 模型改进方向

(1) 引入贝叶斯动态更新机制，结合赛时实时数据对竞争力得分进行后验修正^[4]；

(2) 采用 Dixon-Coles 联合比分模型^[6]替代独立泊松假设，提高极端比分与平局比分的刻画精度；

- (3) 结合球员级别数据（如伤病列表、出场率），构建更细粒度的阵容状态指标；
- (4) 引入机器学习模型（如 XGBoost、神经网络）对胜平负概率进行数据驱动学习，与当前规则驱动模型形成集成^[4]。

九、结 论

本文针对 2026 年美加墨世界杯球队竞争力评价与八强预测问题，构建了“AHP-CRITIC 组合赋权 TOPSIS 竞争力评价—Monte Carlo 动态仿真—参数敏感性分析”三层递进研究框架，系统解决了题目提出的三个核心问题^{[1][2][3][10]}。

在问题一中，通过构建含 7 项指标的多维评价体系，采用 KL 散度最优组合赋权与 TOPSIS 综合评价，得到 48 支球队竞争力排名。模型回测验证显示，八强命中率为 75%，Spearman 等级相关系数 $\rho = 0.81$ ，具有较强历史解释效力^{[3][9]}。分列竞争力前四位。在问题二中，Monte Carlo 10000 次仿真结果显示，西班牙、英格兰、法国、荷兰、摩洛哥、葡萄牙与巴西为最稳定的八强候选球队，晋级概率均超过 39%^[10]。墨西哥、摩洛哥、瑞士则呈现典型黑马特征，局部结构性优势能够放大晋级可能性。阿根廷、克罗地亚以及比利时对淘汰赛路径高度敏感，分组抽签结果对其最终成绩影响显著。

在问题三中，敏感性分析表明模型对 Logistic 敏感系数 α 与平局基准概率 γ 具有中高敏感性，对平局衰减系数 β 与环境偏置参数 δ 具有较强鲁棒性^{[2][6]}。在合理参数扰动范围内，Spearman 等级相关系数始终不低于 0.82，说明预测结论具有良好的稳定性。

本研究所构建的多层次预测框架可为大型国际足球赛事的概率预测、赛事运营决策与体育数据分析提供方法论参考，相关方法亦可推广至其他具有淘汰赛制的团队竞技赛事预测领域^{[8][10]}。

参考文献

- 【1】 韩中庚.数学建模方法及其应用[M].2 版.北京:高等教育出版社,2020:85-112.
- 【2】 姜启源,谢金星,叶俊.数学模型[M].5 版.北京:高等教育出版社,2018:233-267.
- 【3】 王庚,张帆.基于 TOPSIS 方法的足球球队综合实力评价[J].统计与决策,2021(12):85-89.
- 【4】 李航.统计学习方法[M].2 版.北京:清华大学出版社,2019:45-78.
- 【5】 Maher M J.Modelling association football scores[J].Statistica Neerlandica,1982,36(3):109-118.
- 【6】 Dixon M,Coles S.Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market[J].Journal of the Royal Statistical Society:Series C(Applied Statistics),1997,46(2):265-280.
- 【7】 刘思峰,党耀国,方志耕,等.灰色系统理论及其应用[M].8 版.北京:科学出版社,2018:156-170.
- 【8】 FIFA.FIFA World Cup 2026 Competition Format[R].Zurich:FIFA Official Report,2024:1-32.
- 【9】 教育部高等教育司.全国大学生数学建模竞赛优秀论文选编[M].北京:高等教育出版社,2021:214-236.
- 【10】 王晓东,李明.Monte Carlo 方法及应用[M].北京:科学出版社,2019:52-93.

- 【11】 Hvattum L M,Arntzen H.Using ELO ratings for match result prediction in association football[J].International Journal of Forecasting,2010,26(3):460-470.
- 【12】 刘汝佳,黄亮.信息论基础[M].北京:电子工业出版社,2017:78-105